

Laporan Praktikum Pekan 1

“LINEAR REGRESSION”

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah MACHINE LEARNING

DOSEN PENGAMPU:

AFDHAL DINILHAK S.Kom, M.Kom



DISUSUN OLEH:

Karimah Irsyadiyah (2411533018)

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
T.A 2024/2025**

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan Praktikum.....	3
LINK GITHUB:.....	3
BAB II LANGKAH-LANGKAH PRAKTIKUM.....	4
Latihan 1 – Simple Linear Regression.....	4
2.1 Membuat Dataset Dummy.....	4
2.2 Visualisasi Data.....	4
2.3 Pemisahan Variabel.....	5
2.4 Melatih Model Linear Regression.....	6
2.5 Visualisasi Garis Regresi.....	7
2.6 Prediksi Harga Tanah.....	8
Latihan 2 – Multiple Linear Regression.....	9
2.7 Load Dataset.....	9
2.8 Pembagian Data Training dan Testing.....	9
2.9 Melatih Model Regresi.....	10
2.10 Evaluasi Model.....	11
2.11 Visualisasi Hasil Prediksi.....	12
2.12 Penyimpanan Model.....	13
TUGAS PRAKTIKUM:	14
BAB III PENUTUP	15
3.1 Kesimpulan.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan ketersediaan data yang semakin besar mendorong penggunaan metode **Machine Learning** untuk membantu proses analisis dan prediksi dalam berbagai bidang. Salah satu metode yang paling sederhana namun banyak digunakan adalah **Linear Regression**. Metode ini digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan variabel dependen.

Linear Regression termasuk ke dalam kategori **supervised learning**, yaitu metode pembelajaran mesin yang menggunakan data yang telah memiliki label atau target. Dalam metode ini, model akan mempelajari hubungan antara fitur (input) dan target (output) sehingga dapat digunakan untuk memprediksi nilai baru berdasarkan pola yang telah dipelajari dari data sebelumnya.

Pada praktikum ini dilakukan implementasi **Simple Linear Regression** dan **Multiple Linear Regression** menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan library **scikit-learn**. Selain itu, dilakukan juga evaluasi performa model menggunakan beberapa metrik seperti **Mean Squared Error (MSE)**, **Root Mean Squared Error (RMSE)**, **Mean Absolute Error (MAE)**, dan **R² Score** untuk mengetahui seberapa baik model dalam melakukan prediksi.

1.2 Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep Linear Regression sebagai bagian dari Supervised Learning, yaitu metode pembelajaran mesin yang menggunakan data berlabel.
2. Mengidentifikasi variabel dependen (target) dan variabel independen (fitur) dalam sebuah dataset.
3. Mengimplementasikan Simple Linear Regression dan Multiple Linear Regression menggunakan library scikit-learn.
4. Mengevaluasi performa model regresi menggunakan metrik MSE, RMSE, MAE, dan R².

LINK GITHUB:

https://github.com/iMaIrsdyh/KarimahIrsyadiyah_2411533018_ML2526/blob/main/SimpleLinearRegression.ipynb

BAB II

LANGKAH-LANGKAH PRAKTIKUM

Latihan 1 – Simple Linear Regression

2.1 Membuat Dataset Dummy

Pada langkah pertama dilakukan pembuatan dataset sederhana menggunakan **pandas DataFrame**. Dataset ini berisi dua variabel yaitu:

- **luas** → luas tanah (variabel independen)
- **harga** → harga tanah (variabel dependen)

```
#2. Import library pandas dan generate data dummy menggunakan DataFrame.

import pandas as pd

data = {'luas': [6, 8, 10, 14, 18],
        'harga': [7, 9, 13, 17.5, 18]}

df = pd.DataFrame(data)
df
```

	luas	harga
0	6	7.0
1	8	9.0
2	10	13.0
3	14	17.5
4	18	18.0

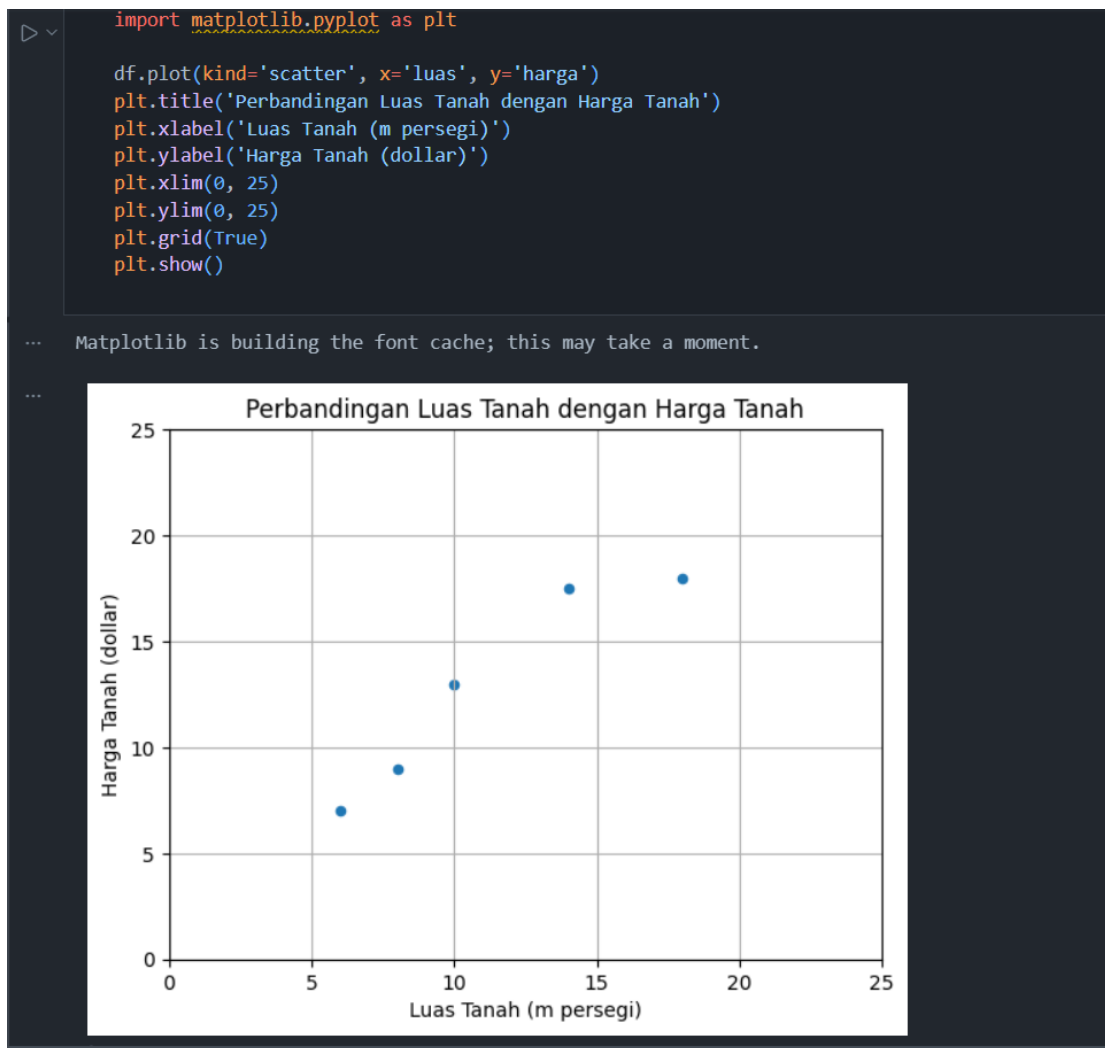
Penjelasan:

Dataset ini mensimulasikan hubungan antara **luas tanah** dengan **harga tanah**. Secara umum diasumsikan bahwa semakin besar luas tanah, maka harga tanah akan meningkat.

2.2 Visualisasi Data

Data kemudian divisualisasikan menggunakan **scatter plot** dari library **matplotlib**.

Tujuan visualisasi ini adalah untuk melihat apakah terdapat **hubungan linear** antara luas tanah dan harga tanah.



Hasil Analisis:

Scatter plot menunjukkan bahwa titik-titik data cenderung membentuk **pola garis naik**, yang berarti terdapat **hubungan linear positif** antara luas tanah dan harga tanah.

Artinya:

- Semakin besar luas tanah
- Semakin tinggi harga tanah

Hal ini cocok untuk dimodelkan menggunakan **Linear Regression**.

2.3 Pemisahan Variabel

Penjelasan

- **X** adalah fitur yang digunakan untuk memprediksi.
- **y** adalah nilai yang ingin diprediksi oleh model.

```
#4. Pisahkan variabel dependen dengan variabel independent

import numpy as np

x = np.array([6,8,10,14,18]).reshape(-1,1)
y = np.array([7,9,13,17.5,18])

[1] 0.7s
```

2.4 Melatih Model Linear Regression

Model dilatih menggunakan:

LinearRegression() dari sklearn

Kemudian dilakukan proses:

model.fit(X, y)

```
#5. Latih model regresi linear yang akan digunakan u

from sklearn.linear_model import LinearRegression

model = LinearRegression()
model.fit(X, y)

print(f'Intersept: {model.intercept_}')
print(f'slope: {model.coef_}')

[ ]

... Intercept: 1.965517241379315
slope: [0.9762931]
```

Hasil yang diperoleh:

- **Intercept (a)** = nilai konstanta model
- **Slope (b)** = koefisien yang menunjukkan pengaruh luas terhadap harga

Persamaan Model

Model regresi linear memiliki bentuk:

$$y = a + bx$$

Dimana:

- y = harga tanah
- x = luas tanah
- a = intercept
- b = slope

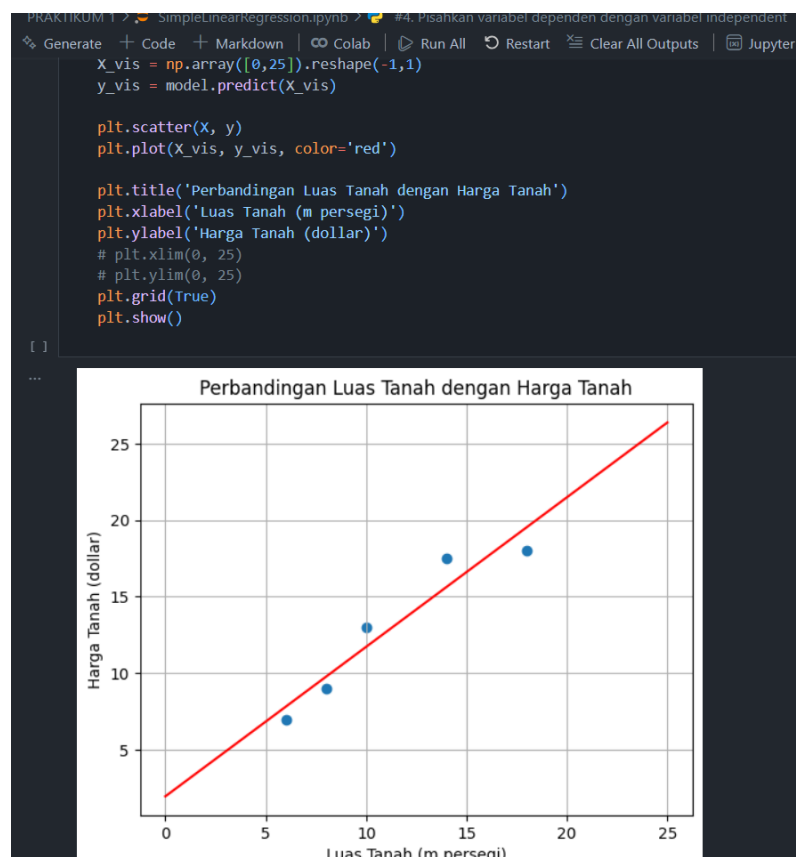
Persamaan ini digunakan untuk memprediksi harga tanah berdasarkan luasnya.

2.5 Visualisasi Garis Regresi

Setelah model dilatih, dilakukan visualisasi **garis regresi** pada scatter plot.

Plot terdiri dari:

- titik data asli
- garis merah hasil model regresi



Penjelasan:

Garis regresi menunjukkan **trend hubungan linear terbaik** antara luas tanah dan harga tanah berdasarkan data yang tersedia.

Model mencoba mencari garis yang **meminimalkan error prediksi**

2.6 Prediksi Harga Tanah

Model kemudian digunakan untuk memprediksi harga tanah dengan luas:

- 12 m²
- 15 m²
- 20 m²

Kode yang digunakan:

```
model.predict([[12],[15],[20]])
```

Hasil Prediksi:

Model menghasilkan estimasi harga tanah berdasarkan persamaan regresi yang telah dilatih.

```
#7. Lakukan prediksi harga rumah untuk luas tanah 12 m2, 15 m2, dan 20 m2

luas_tanah = np.array([12,15,20]).reshape(-1,1)
luas_tanah

harga_prediksi = model.predict(luas_tanah)
harga_prediksi

[49]
... array([13.68103448, 16.60991379, 21.49137931])

#8. Tampilkan hasil prediksi harga rumah

for luas, hrg in zip(luas_tanah, harga_prediksi):
    print(f'Luas Tanah {luas}: harga prediksi: {hrg}')

[ ]
... Luas Tanah [12]: harga prediksi: 13.681034482758621
    Luas Tanah [15]: harga prediksi: 16.609913793103445
    Luas Tanah [20]: harga prediksi: 21.491379310344826
```

Penjelasan:

Prediksi ini menunjukkan kemampuan model untuk **mengestimasi nilai yang belum ada di dataset**.

Latihan 2 – Multiple Linear Regression

2.7 Load Dataset

Dataset diambil menggunakan:

```
fetch_california_housing()
```

Dataset kemudian diubah menjadi **pandas DataFrame**.

```
# LATIHAN 2:
from sklearn.datasets import fetch_california_housing

housing = fetch_california_housing()
df = pd.DataFrame(data=housing.data, columns=housing.feature_names)

df['MedHouseValue'] = pd.Series(housing.target)

target = df['MedHouseValue'] # Dependent Variable
inputs = df.drop(['MedHouseValue'], axis=1) # Independent Variable

df.tail() # menampilkan 5 data terakhir
```

[50]

	MedInc	HouseAge	AveRooms	AveBedrms	Population	AveOccup	Latitude	Longitude	MedHouseValue
20635	1.5603	25.0	5.045455	1.133333	845.0	2.560606	39.48	-121.09	0.781
20636	2.5568	18.0	6.114035	1.315789	356.0	3.122807	39.49	-121.21	0.771
20637	1.7000	17.0	5.205543	1.120092	1007.0	2.325635	39.43	-121.22	0.923
20638	1.8672	18.0	5.329513	1.171920	741.0	2.123209	39.43	-121.32	0.847
20639	2.3886	16.0	5.254717	1.162264	1387.0	2.616981	39.37	-121.24	0.894

Variabel Target

```
MedHouseValue
```

Artinya:

Median harga rumah dalam satuan **\$100,000**

2.8 Pembagian Data Training dan Testing

Dataset dibagi menjadi:

- **70% data training**
- **30% data testing**

```
targets = df['MedHouseValue'] # variabel yang diprediksi
inputs = df.drop(['MedHouseValue'], axis=1) # semua fitur selain target

# 3. Bagi dataset menjadi data latih (70%) dan data uji (30%)
from sklearn.model_selection import train_test_split

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    inputs, targets, test_size=0.3, random_state=1
)

print(X_train.shape, X_test.shape)
print(y_train.shape, y_test.shape)
```

[51]

```
... (14448, 8) (6192, 8)
     (14448,) (6192,)
```

Menggunakan:

```
train_test_split()
```

Tujuannya:

- **training set** → melatih model
- **testing set** → menguji performa model

2.9 Melatih Model Regresi

Model yang digunakan:

```
LinearRegression()
```

Kemudian dilatih menggunakan:

```
lr_model.fit(X_train, y_train)
```

Model menghasilkan:

- **Intercept**
- **Koefisien untuk setiap fitur**

```

# 4. Latih model regresi linear
from sklearn.linear_model import LinearRegression

lr_model = LinearRegression()
lr_model.fit(X_train, y_train)

print(f'intercept: {lr_model.intercept_}')
print(f'slope: {lr_model.coef_}')

[40]
... intercept: -37.285328998751616
slope: [ 4.41037995e-01  9.68801816e-03 -1.04781309e-01  6.22052706e-01
 -5.61452681e-06 -3.28792384e-03 -4.23182318e-01 -4.37898856e-01]

```

Penjelasan

Karena menggunakan **Multiple Linear Regression**, maka persamaannya menjadi:

$$y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_nx_n$$

Dimana:

- $x_1, x_2, \dots, x_n$ adalah fitur-fitur dataset
- setiap fitur memiliki bobot masing-masing.

2.10 Evaluasi Model

```

#5. Evaluasi model (MSE dan R²)
from sklearn.metrics import mean_squared_error

y_pred = lr_model.predict(X_test)

mse = mean_squared_error(y_test, y_pred)
r2 = lr_model.score(X_test, y_test)

print(f'MSE: {mse}')
print(f'R2: {r2}')

import matplotlib.pyplot as plt

plt.scatter(y_test, y_pred)
plt.xlabel('Actual Values')
plt.ylabel('Predicted Values')
plt.title('Actual vs Predicted Values')
plt.show()

[44]
... MSE: 0.5296293151408239
R2: 0.5971429737359626

```

Model dievaluasi menggunakan beberapa metrik:

1. MSE (Mean Squared Error)

$$MSE = \frac{1}{n} \sum (y_{actual} - y_{predicted})^2$$

Penjelasan:

- Mengukur rata-rata kuadrat kesalahan prediksi.
- Semakin kecil nilai MSE, semakin baik model.

2. R² Score

R² menunjukkan seberapa baik model menjelaskan variasi data.

Nilai R² berada pada rentang:

$$0 \leq R^2 \leq 1$$

3. MAE (Mean Absolute Error)

$$MAE = \frac{1}{n} \sum |y_{actual} - y_{predicted}|$$

Penjelasan:

- Mengukur rata-rata selisih absolut antara nilai prediksi dan nilai asli.
- Lebih tahan terhadap **outlier** dibanding MSE.

4. RMSE (Root Mean Squared Error)

$$RMSE = \sqrt{MSE}$$

Penjelasan:

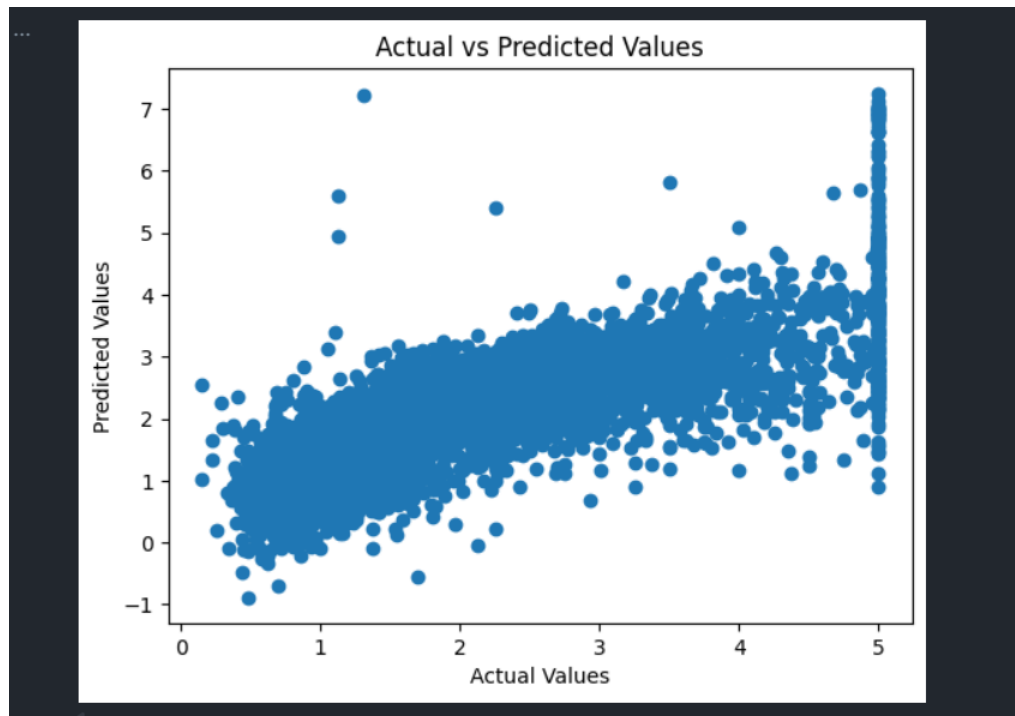
- Mengembalikan nilai error ke **skala asli data**.

2.11 Visualisasi Hasil Prediksi

Plot **Actual vs Predicted Values** dibuat untuk melihat performa model.

Jika model baik maka titik-titik akan berada **dekat dengan garis diagonal**.

Semakin dekat titik ke garis tersebut, semakin akurat model dalam melakukan prediksi.



2.12 Penyimpanan Model

```
# 6. Simpan model yang telah dilatih
import pickle

filename = 'finalized_model.sav'
pickle.dump(lr_model, open(filename, 'wb'))
```

Model yang telah dilatih disimpan menggunakan:

pickle

File yang dihasilkan:

finalized_model.sav

Tujuan

Agar model dapat digunakan kembali tanpa perlu melakukan training ulang.

Contohnya untuk:

- deployment
- aplikasi prediksi harga rumah
- sistem rekomendasi

TUGAS PRAKTIKUM:

Lakukan evaluasi model pada latihan 2 dengan menggunakan RMSE dan MAE

Kode menghitung MAE dan RMSE

Tambahkan setelah bagian prediksi y_pred.

```
# Lakukan evaluasi model pada latihan 2 dengan menggunakan RMSE dan MAE
# Kode menghitung MAE dan RMSE
# Tambahkan setelah bagian prediksi y_pred.

from sklearn.metrics import mean_absolute_error, mean_squared_error
import numpy as np

mae = mean_absolute_error(y_test, y_pred)
rmse = np.sqrt(mean_squared_error(y_test, y_pred))

print("MAE:", mae)
print("RMSE:", rmse)
```

[]

... MAE: 0.5352476763196592
RMSE: 0.7277563569910083

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Linear Regression merupakan metode supervised learning yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel input dan target.
2. Pada Simple Linear Regression, model hanya menggunakan satu variabel independen, sedangkan pada Multiple Linear Regression digunakan beberapa fitur sekaligus.
3. Model dapat digunakan untuk melakukan prediksi nilai baru berdasarkan pola yang dipelajari dari data training.
4. Evaluasi model dilakukan menggunakan metrik seperti MSE, RMSE, MAE, dan R^2 untuk mengukur tingkat kesalahan prediksi.
5. Model yang telah dilatih dapat disimpan menggunakan pickle agar dapat digunakan kembali di masa depan.